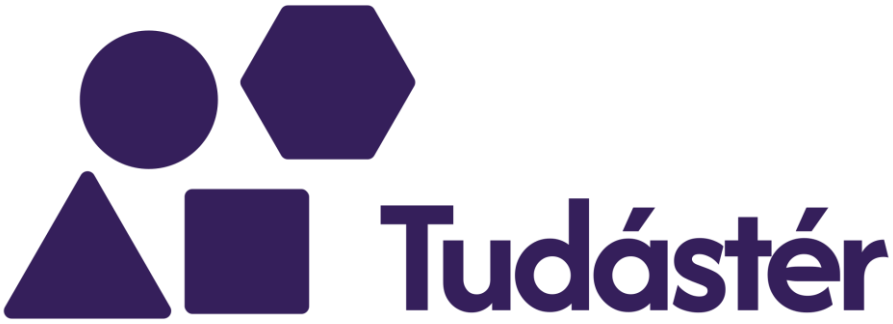
Tudástér

Adatbázismodell specifikáció



Készítették: Keserű Fruzsina 13.D

Barta Hunor Attila 13.D

Tartalomjegyzék

1 Táblák 3
1.1 tantargyak 3
1.2 temakorok 3
1.3 forrasok 3
1.4 ev 3
1.5 feladat_tipusok 3
1.6 profilok 4
1.7 auth.users 4
1.8 feladatok 5
1.9 tablazatos_feladat_oszlopok 6
1.10 tablazatos_feladatok_cellak 6
1.11 tesztek 7
1.12 teszt_feladatok 7
2 Táblák közötti kapcsolatok 8
3 ER diagram 9

1 Táblák

1.1 tantargyak

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
nev	text	NOT NULL	igen

1.2 temakorok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
tantargy_id	int4	NOT NULL	nem (FK → tantargyak.id)
nev	text	NOT NULL	nem

1.3 forrasok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
szoveg	text	NOT NULL	nem
kep	text	nullable	nem

Magyarázat:

- A ’kep’ mező ’text’ típusú értékeket tatalmaz, mert itt adjuk meg a Supabase projekthez tartozó Bucket-ban található képek elérési útját. A mező lehet ’NULL’, ugyanis nem minden forráshoz tartozik kép is.

1.4 ev

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
ev	int4	NOT NULL	nem
szint	varchar	NOT NULL	nem

1.5 feladat_tipusok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
nev	text	NOT NULL	igen

1.6 profilok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	uuid	NOT NULL	PK (FK → auth.users.id)
felhasznalonev	varchar	NOT NULL	igen
email	varchar	NOT NULL	igen
szerep	text	NOT NULL	nem
xp	int4	NOT NULL	nem
profilkep	text	nullable	nem

Magyarázat:

- A ’szerep’ mező 3 értéket vehet fel: ’diak’/’tanar’/’admin’. Ezzel ellenőrizzük adott felhasználó szerepkörét.
- Az ’xp’ mező a felhasználóhoz tartozó a webalkalmazásban megszerzett pont mennyiséget tartalmazza.
- A ’profilkep’ mező ’text’ típusú értékeket tatalmaz, mert itt adjuk meg a Supabase projekthez tartozó Bucket-ban található profilképek elérési útját. A mező lehet ’NULL’, ugyanis nem minden felhasználóhoz tartozik profilkép is.

1.7 auth.users

A Supabase Auth által kezelt, beépített felhasználói tábla (’auth’ séma). A hitelesítési adatokat (e-mail, jelszó hash, bejelentkezési adatok) tárolja, és minden regisztrált felhasználóhoz egy egyedi ’uuid’ azonosítót rendel. Az alkalmazás ezt nem módosítja közvetlenül, a regisztrációt és bejelentkezést a Supabase Auth végzi. Az alkalmazás saját felhasználói adatai a ’profilok’ táblában vannak, amelynek ’id’ mezője az ’auth.users.id’-re hivatkozó idegen kulcs, így a kettő között 1:1 kapcsolat van.

1.8 feladatok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
temakor_id	int4	NOT NULL	nem (FK → temakorok.id)
forras_id	int4	nullable	nem (FK → forrasok.id)
kerdes	text	NOT NULL	nem
valaszok	text[]	nullable	nem
pont	int4	NOT NULL	nem
ev_id	int4	NOT NULL	nem (FK → ev.id)
helyes_valaszok	text[]	nullable	nem
tipus_id	int4	NOT NULL	nem (FK → feladat_tipusok.id)

Magyarázat:

- A ’valaszok’ mező ’text[]’ értékeket vesz fel, a tömbben tárolódnak azok a válaszok, amelyekből lehet választani. A mező felvehet ’NULL’ értéket, ugyanis nem minden feladathoz tartozik előre megadott válasz lehetőségek.
- A ’pont’ mező tartalmazza az adott feladatra maximálisan megkapható pontok összegét.
- A ’helyes_valaszok’ mező ’text[]’ értékeket vesz fel, a tömbben tárolódnak a feladathoz tartozó helyes válaszok.

1.9 tablazatos_feladat_oszlopok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
feladat_id	int4	NOT NULL	nem (FK → feladatok.id)
oszlop_sorszam	int4	NOT NULL	nem
oszlop_nev	text	NOT NULL	nem

Magyarázat:

- A táblázatos feladatok rekonstruálása érdekében fel kell osztanunk a kirajzolandó táblázatot az oszlopok fejlécét tároló adatbázis táblára és az oszlopok adott sorában található értékekre. Így a 'tablazatos_feladat_oszlopok' tábla elmenti a táblázat fejléceinek nevét és a táblázatban elfoglalt helyét a redundancia csökkentése érdekében.

1.10 tablazatos_feladatok_cellak

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
feladat_id	int4	NOT NULL	nem (FK → feladatok.id)
sor_sorszam	int4	NOT NULL	nem
oszlop_sorszam	int4	NOT NULL	nem
ertek	text	nullable	nem
lathato	bool	NOT NULL	nem

Magyarázat:

- A táblázatos feladatok rekonstruálása érdekében fel kell osztanunk a kirajzolandó táblázatot az oszlopok fejlécét tároló adatbázis táblára és az oszlopok adott sorában található értékekre. Így a 'tablazatos_feladatok_cellak' tábla elmenti táblázat értékeinek pontos helyét adott táblázatban. A 'lathato' mező 'bool' típusú mező, ez alapján meghatározható hogy felhasználónak a feladat kitöltése során látható legyen-e adott érték.

1.11 tesztek

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK
felhasznalo_id	uuid	NOT NULL	nem (FK → profilok.id)
tantargy_id	int4	NOT NULL	nem (FK → tantargyak.id)
nev	varchar	NOT NULL	nem
datum	timestamp	NOT NULL	nem
kitoltesi_ido	int4	nullable	nem
statusz	text	NOT NULL	nem

Magyarázat:

- A ’tesztek’ tábla a felhasználók által kitöltött tesztek adatait tartalmazza
- A ’statusz’ mező a felhasználó által elindított teszt állapotát menti, ami alapján a backend ellenőrizi hogy egy teszt milyen fázisban van

1.12 teszt_feladatok

Mező	Típus	Nullable	Unique
id	int4	NOT NULL	PK (identity)
teszt_id	int4	NOT NULL	nem (FK → tesztek.id)
feladat_id	int4	NOT NULL	nem (FK → feladatok.id)
adott_valasz	text[]	nullable	nem
elert_pont	numeric	nullable	nem

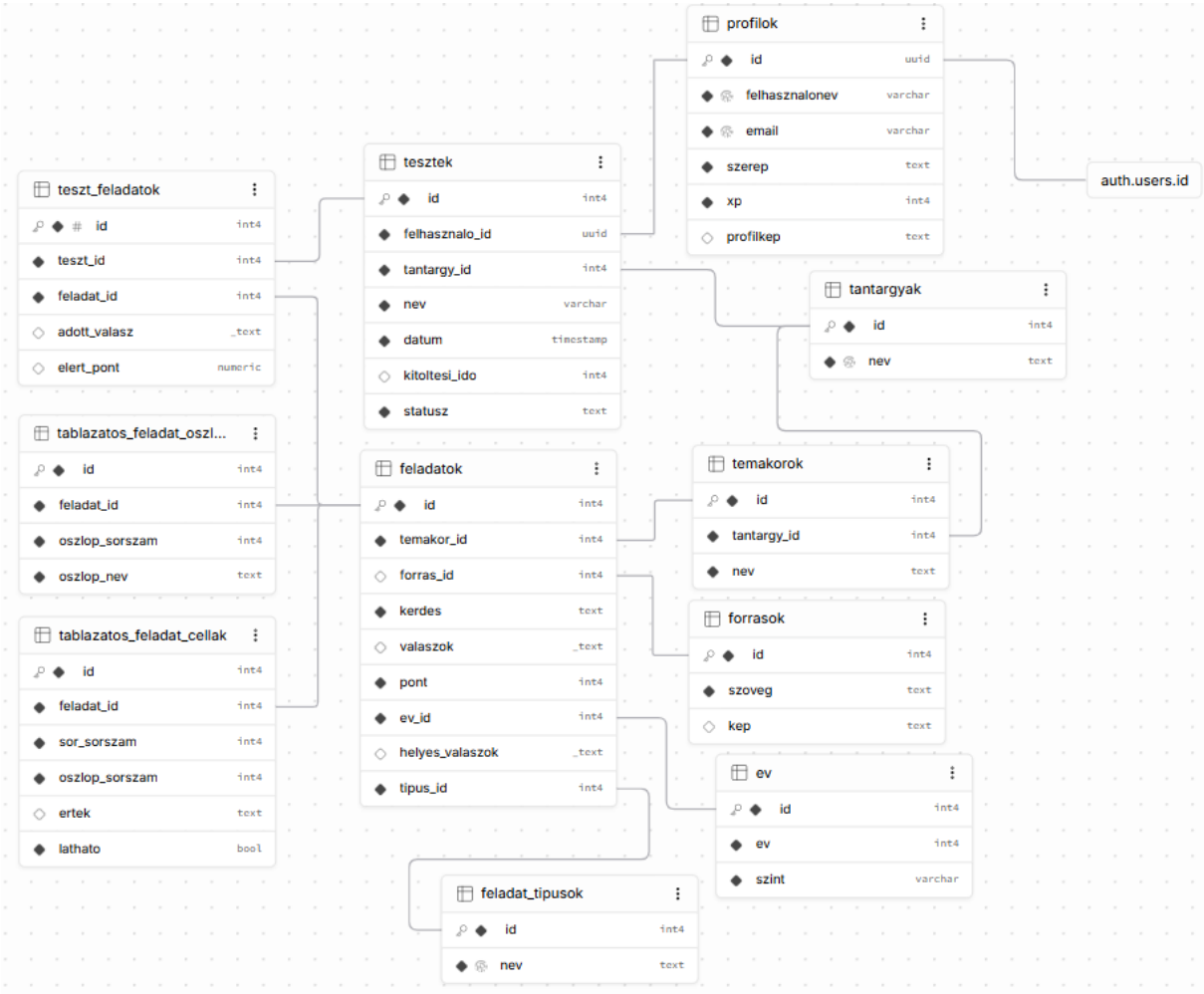
Magyarázat:

- A ’teszt_feladatok’ tábla a felhasználók által kitöltött teszteknek az adatait tartalmazza.

2 Táblák közötti kapcsolatok

Szülő tábla	Gyerek tábla	Idegen kulcs	Típus
auth.users	profilok	profilok.id	1:1
tantargyak	temakorok	temakorok.tantargy_id	1:N
tantargyak	tesztek	tesztek.tantargy_id	1:N
temakorok	feladatok	feladatok.temakor_id	1:N
forrasok	feladatok	feladatok.forras_id	1:N
ev	feladatok	feladatok.ev_id	1:N
feladat_tipusok	feladatok	feladatok.tipus_id	1:N
feladatok	tablazatos_feladat_oszlopok	feladat_id	1:N
feladatok	tablazatos_feladat_cellak	feladat_id	1:N
profilok	tesztek	tesztek.felhasznalo_id	1:N
tesztek	teszt_feladatok	teszt_id	1:N
feladatok	teszt_feladatok	feladat_id	1:N

3 ER diagram


profilok
id uuid
felhasznalonev varchar
email varchar
szerep text
xp int4
profilkep text
auth.users.id
tesztek
id int4
felhasznalo_id uuid
tantargy_id int4
nev varchar
datum timestamp
kitoltesi_ido int4
statusz text
teszt_feladatok
id int4
teszt_id int4
feladat_id int4
adott_valasz _text
elert_pont numeric
tantargyak
id int4
nev text
tablazatos_feladat_oszl...
id int4
feladat_id int4
oszlop_sorszam int4
oszlop_nev text
feladatok
id int4
temakor_id int4
forras_id int4
kerdes text
valaszok _text
pont int4
ev_id int4
helyes_valaszok _text
tipus_id int4
temakorok
id int4
tantargy_id int4
nev text
tablazatos_feladat_cellak
id int4
feladat_id int4
sor_sorszam int4
oszlop_sorszam int4
ertek text
lathato bool
forrasok
id int4
szoveg text
kep text
ev
id int4
ev int4
szint varchar
feladat_tipusok
id int4
nev text